ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων
Διδάσκουσα: Αλκμήνη Σγουρίτσα

2η Σειρά Ασκήσεων **Προθεσμία παράδοσης: 2 Ιουνίου 2026**

Οι λύσεις των ασκήσεων πρέπει να γραφτούν σε υπολογιστή (πχ Word ή Latex), και να παραδοθούν στο **eclass** σε μορφή **pdf**. Η προθεσμία της παράδοσης είναι **2 Ιουνίου 2026**, και ώρα 11:59μμ.

Βαθμολογία: **120 μονάδες συνολικά**
(αντιστοιχούν σε **1.2 Μονάδες** στον τελικό βαθμό)

Πρόβλημα 1. (**10 μονάδες**) Έστω το εξής παίγνιο:

	W	X	Y	Z
A	6, 15	11, 16	5, 13	10, 20
B	6, 11	11, 2	3, 5	18, 45
C	25, 8	11, 2	11, 3	30, 7
D	25, 38	10, 23	9, 23	15, 42

Αποφασίστε αν ισχύουν οι παρακάτω ισχυρισμοί. Δικαιολογήστε πολύ σύντομα (1-2 γραμμές για κάθε ισχυρισμό) την απάντησή σας.

1. Η στρατηγική A κυριαρχείται αυστηρά από την D.
2. Η W κυριαρχεί αυστηρά την Y.
3. Η B κυριαρχεί ασθενώς την A.
4. Η X κυριαρχείται ασθενώς από την Z.
5. Δεν υπάρχει κυρίαρχη στρατηγική για τον παίκτη 1.
6. Η X είναι βέλτιστη απόκριση στην D.
7. Η C είναι βέλτιστη απόκριση στην W.
8. Υπάρχει σημείο ισορροπίας με κοινωνικό όφελος κάτω του 30.

Πρόβλημα 2. (**15 μονάδες**) Θεωρήστε το εξής παίγνιο που μοντελοποιεί το δίλημμα του φυλακισμένου με τις επιλογές $\{C, D\}$ για κάθε παίκτη.

	C	D
C	5, 5	0, 9
D	9, 0	3, 3

Ορίζουμε ένα νέο παίγνιο με βάση το παραπάνω, όπου τώρα η τελική ωφέλεια του κάθε παίκτη εξαρτάται και από την ωφέλεια που έχει ο άλλος παίκτης στο αρχικό παίγνιο (επιτρέπουμε δηλαδή να νοιάζεται σε κάποιο βαθμό ο ένας παίκτης για τον άλλο). Αν π.χ. (s, t) είναι το ζεύγος στρατηγικών που επιλέγουν οι 2 παίκτες τότε η τελική χρησιμότητα του παίκτη 1 είναι

$$u_1'(s,t) = u_1(s,t) + \alpha u_2(s,t)$$

όπου α μια παράμετρος με $\alpha \in [0, 1]$, και $u_1(s,t), u_2(s,t)$ είναι οι χρησιμότητες στο αρχικό παίγνιο. Ομοίως για τον παίκτη 2 έχουμε $u_2'(s,t) = u_2(s,t) + \alpha u_1(s,t)$

i. (*4 μονάδες*) Δείξτε σε μορφή πίνακα ποιο είναι το παίγνιο που προκύπτει όταν $\alpha = 2/3$. Αποτελεί το νέο παίγνιο αναπαράσταση του διλήμματος του φυλακισμένου; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

ii. (*6 μονάδες*) Βρείτε για ποιες τιμές του α το νέο παίγνιο εξακολουθεί να μοντελοποιεί το δίλημμα του φυλακισμένου.

iii. (*5 μονάδες*) Βρείτε (αν υπάρχει) εύρος τιμών για το α, έτσι ώστε το προφίλ (C, C) να είναι σημείο ισορροπίας στο νέο παίγνιο.

Πρόβλημα 3. (**15 μονάδες**) Η άσκηση αυτή αφορά παίγνια μηδενικού αθροίσματος.

i. (*5 μονάδες*) Θεωρήστε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος

$$\begin{bmatrix} 15 & x \\ y & 10 \end{bmatrix}$$

Για τις παραμέτρους x, y, ισχύει ότι $0 \leq x < 15$, και $y > 15$. Αποφανθείτε για το αν υπάρχει πάντα σημείο ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές. Αν δεν υπάρχει, βρείτε ένα τέτοιο παράδειγμα με συγκεκριμένες τιμές για τα x, y. Διαφορετικά, δείξτε ότι για κάθε $x \in [0, 15)$ και $y \in (15, \infty)$, θα πρέπει να υπάρχει σημείο ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές.

ii. (*10 μονάδες*) Βρείτε όλα τα σημεία ισορροπίας στο παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος (και με αμιγείς και με μεικτές στρατηγικές).

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & -1 & 7 & 4 \\ -2 & 5 & 1 & -4 & -1 \end{bmatrix}$$

Πρόβλημα 4. (**20 μονάδες**) Η άσκηση αυτή αφορά γενικά παίγνια 2 παικτών.

i. (*6 μονάδες*) Θεωρήστε το παρακάτω 2×2 παίγνιο. Βρείτε μια τιμή για το x έτσι ώστε το προφίλ (s_1, t_1) να είναι σημείο ισορροπίας (αν υπάρχουν πολλές, αρκεί να επιλέξετε μια).

Για την τιμή του x που επιλέξατε, βρείτε αν υπάρχει σημείο ισορροπίας με μεικτές στρατηγικές, όπου και οι 2 παίκτες παίζουν με θετική πιθανότητα και τις 2 αμιγείς στρατηγικές τους.

$$\begin{bmatrix} x^2+1,\ 2x & 4,\ x^2+1 \\ 2x,\ 4 & x^2+1,\ 8 \end{bmatrix}$$

ii. (*10 μονάδες*) Στο παρακάτω παίγνιο, βρείτε όλα τα σημεία ισορροπίας, και με αμιγείς και με μεικτές στρατηγικές.

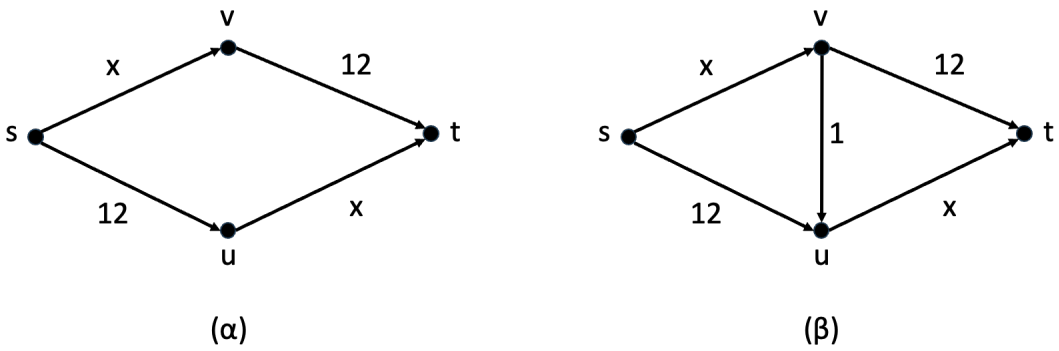
$$\begin{bmatrix} 9, 4 & 5, 5 & 2, 4 & 2, 2 \\ 6, 2 & 3, 2 & 4, 4 & 3, 6 \end{bmatrix}$$

iii. (*4 μονάδες*) Για το παίγνιο του Προβλήματος (ii), υπολογίστε πρώτα το τίμημα της αναρχίας ως προς τα σημεία ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές (αν υπάρχουν τέτοια σημεία). Κατόπιν υπολογίστε εκ νέου το τίμημα της αναρχίας αν συμπεριλάβετε και τα σημεία ισορροπίας με μεικτές στρατηγικές.

Πρόβλημα 5. (**20 μονάδες**)

Θεωρήστε τα παίγνια συμφόρησης στα (κατευθυνόμενα) οδικά δίκτυα που φαίνονται στο Σχήμα 1. Υποθέστε ότι και στα δύο οδικά δίκτυα **10 παίκτες** θέλουν να πάνε από τον κόμβο s στον κόμβο t . Στο 1ο οδικό δίκτυο (α) υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι: είτε μέσω του κόμβου v, δηλαδή να διαλέξουν το μονοπάτι (s,v,t), είτε μέσω του κόμβου u, δηλαδή να διαλέξουν το μονοπάτι (s,u,t). Στο 2ο οδικό δίκτυο (β) υπάρχει και ένα επιπλέον μονοπάτι που μπορούν να διαλέξουν, το (s,v,u,t). Έστω ότι οι καθυστερήσεις σε κάθε μία από τις ακμές (s,v), (v,t), (s,u) και (u,t) και στα δύο οδικά δίκτυα δίνονται αντίστοιχα από τις συναρτήσεις καθυστέρησης: $d_{(s,v)}(x) = x$, $d_{(v,t)}(x) = 12$, $d_{(s,u)}(x) = 12$, $d_{(u,t)}(x) = x$, όπου x εκφράζει το πλήθος των παικτών στην ακμή. Η συνάρτηση καθυστέρησης της ακμής (v,u) στο 2ο οδικό δίκτυο είναι $d_{(v,u)}(x) = 1$.

Προσοχή, στο 2ο οδικό δίκτυο υπάρχουν διαφορετικά μονοπάτια που χρησιμοποιούν κοινές ακμές, που σημαίνει ότι η καθυστέρηση σε μια τέτοια ακμή υπολογίζεται με βάση τη συνολική συμφόρηση στην ακμή. Για παράδειγμα, αν στο 2ο οδικό δίκτυο, 2 παίκτες χρησιμοποιούν το μονοπάτι (s,v,t) και 3 παίκτες χρησιμοποιούν το μονοπάτι (s,v,u,t), η ακμή (s,v) χρησιμοποιείται από 5 παίκτες και άρα η καθυστέρηση σε αυτήν την ακμή είναι 5, επομένως η καθυστέρηση/κόστος κάθε παίκτη που χρησιμοποιεί το μονοπάτι (s,v,t) είναι 5 για την ακμή (s,v) και 12 στην ακμή (v,t), άρα η συνολική καθυστέρηση/κόστος για καθέναν από αυτούς τους παίκτες είναι 17.



Σχήμα 1: Οδικά δίκτυα όπου στις ακμές αναγράφονται οι συναρτήσεις καθυστέρησης.

Για καθένα από τα οδικά δίκτυα (α) και (β) που φαίνονται στο Σχήμα 1:

i. (*6 μονάδες*) Περιγράψτε το/τα σημείο/α ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές δίνοντας μόνο το πλήθος των παικτών που χρησιμοποιούν το κάθε μονοπάτι.

ii. (*4 μονάδες*) Υπολογίστε το κοινωνικό κόστος (social cost) σε κάθε σημείο ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές.

Το κοινωνικό κόστος υπολογίζεται από το άθροισμα των συνολικών καθυστερήσεων όλων των παικτών. Για παράδειγμα αν στο 1ο οδικό δίκτυο 2 παίκτες χρησιμοποιούν το μονοπάτι (s,v,t) και οι υπόλοιποι 8 το μονοπάτι (s,u,t), για καθέναν από τους παίκτες που χρησιμοποιούν ο μονοπάτι (s,v,t) η συνολική καθυστέρηση είναι 2+12=14, και για καθέναν από τους παίκτες που χρησιμοποιούν ο μονοπάτι (s,u,t) η συνολική καθυστέρηση είναι 12+8=20, επομένως το κοινωνικό κόστος (social cost) είναι 2·14+8·20=188.

iii. (*7 μονάδες*) Υπολογίστε το ελάχιστο κοινωνικό κόστος. Θα χρειαστεί να βρείτε το προφίλ στρατηγικών (δηλαδή πόσοι παίκτες διαλέγουν κάθε μονοπάτι) έτσι ώστε το κοινωνικό κόστος (social cost) να γίνει ελάχιστο.

iv. (*3 μονάδες*) Ποια είναι η τιμή της αναρχίας (price of anarchy) για αμιγείς στρατηγικές σε κάθε ένα από τα οδικά δίκτυα;

Πρόβλημα 6. (**15 μονάδες**)

Να τρέξετε το μηχανισμό VCG σε μια δημοπρασία με 3 παίκτες και 3 πανομοιότυπα αγαθά, όπου οι παίκτες έχουν συμμετρικές υπομετρικές (symmetric submodular) συναρτήσεις αποτίμησης, ως εξής:

1. $v_1(1) = 10, v_1(2) = 13, v_1(3) = 14$,
2. $v_2(1) = 4, v_2(2) = 8, v_2(3) = 8$,
3. $v_3(1) = 2, v_3(2) = 4, v_3(3) = 6$.

Επειδή τα αγαθά είναι πανομοιότυπα, η μόνη πληροφορία που χρειάζεστε, και δίνεται παραπάνω, είναι η αξία του κάθε παίκτη για κάθε πιθανό αριθμό από αγαθά. Παράδειγμα, αν ο παίκτης 1 λάβει 2 από τα αγαθά η αξία του θα είναι $v_1(2) = 13$.

Βρείτε ποια είναι η ανάθεση των αγαθών που κάνει ο μηχανισμός και ποιες είναι οι πληρωμές του κάθε παίκτη.

Πρόβλημα 7. (**10 μονάδες**)

Θεωρήστε την παρακάτω δημοπρασία ενός αγαθού με ενσφράγιστες (μη αρνητικές) προσφορές (sealed bid) και $n \geq 3$ παίκτες: Ο παίκτης που υποβάλει τη **δεύτερη** μεγαλύτερη προσφορά κερδίζει το αγαθό και πληρώνει ένα ποσό ίσο με την **τρίτη** μεγαλύτερη προσφορά. Οι υπόλοιποι παίκτες δεν κερδίζουν τίποτα και πληρώνουν μηδέν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποθέστε ότι ο παίκτης με το μικρότερο id κερδίζει. Δείξτε ότι αυτή η δημοπρασία δεν είναι φιλαλήθης. Για να το δείξετε αυτό, πρέπει να δείξετε ότι για κάποιον παίκτη, έστω τον παίκτη 1, υπάρχει προφίλ προσφορών των υπολοίπων παικτών, έστω $b_2 > b_3 > \ldots > b_{n-1} > b_n$, αξία v_1 που έχει ο παίκτης 1 για το αγαθό, και προσφορά b_1, έτσι ώστε ο παίκτης 1 έχει αυστηρά μεγαλύτερη χρησιμότητα αν επιλέξει b_1 από ότι αν επιλέξει v_1. Αν σας διευκολύνει, μπορείτε να το δείξετε αυτό δίνοντας συγκεκριμένες τιμές στα $v_1, b_1, b_2, b_3, \ldots, b_{n-1}, b_n$.

Πρόβλημα 8. (**15 μονάδες**)

Θεωρήστε την παρακάτω διαδικασία για την πώληση ενός αγαθού μεταξύ δύο παικτών σαν παίγνιο σε εκτεταμένη μορφή: Έστω $v_1, v_2 \geq 0$ οι αξίες που έχουν οι πάικτες 1 και 2, αντίστοιχα, αν αποκτήσουν το αγαθό. Ο παίκτης 1 προτείνει ένα ποσό $x \in [0, v_1]$. Ο παίκτης 2 έχει δύο επιλογές, i) να αγοράσει το αγαθό στην τιμή x και να δώσει και άλλα x στον παίκτη 1 για να αποχωρήσει (σε αυτή την περίπτωση δηλαδή ο παίκτης 2 θα πληρώσει $2x$), ii) να αποχωρήσει ο ίδιος και να αγοράσει ο παίκτης 1 το αγαθό στην τιμή x, χωρίς να δώσει τίποτα στον παίκτη 2. Βρείτε **όλα** τα υποπαιγνιακά τέλεια σημεία ισορροπίας (subgame-perfect equilibria) όταν

1. **(5 μονάδες)** $v_1 = v_2$
2. **(5 μονάδες)** $v_1 = 4$, $v_2 = 6$ και x ακέραιος.
3. **(5 μονάδες)** $v_1 = 6$, $v_2 = 4$ και x ακέραιος.